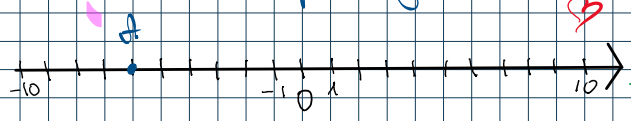
# Координатна площина

Пригадаймо: - чи можемо ми зобразити точку на координатній прямій?
- а можемо задати конкретні координати?

Давай спробуємо!




- Яку координату має точка A?
- Зобрази точки B(7) та C(-9,5).
- Яка відстань між точками A та B?

**Прямокутна система координат**

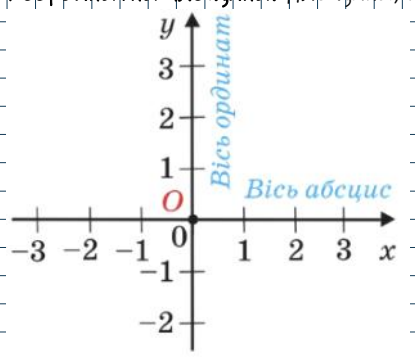
**Координати** — це інформація (зазвичай набір чисел), яка дозволяє однозначно визначити місцезнаходження об'єкта.

наприклад: -номер квартири та будинку, вулиця, місто а іноді навіть і країна;
- номер ряду та номер місця - координати крісла в концертному залі;
- що ще може бути?

**1. Основні елементи системи**

Прямокутна (Декартова) система координат утворюється двома перпендикулярними координатними прямими, що мають спільний початок відліку.

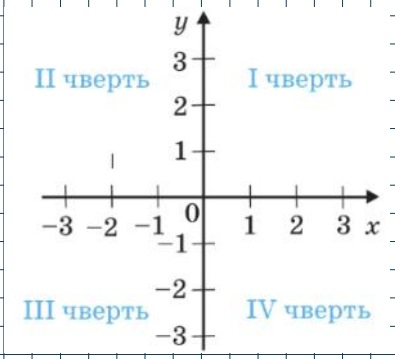
- **Осі координат:**
  - **Вісь абсцис (Ox):** Горизонтальна вісь.
  - **Вісь ординат (Oy):** Вертикальна вісь.
- **Початок координат (O):** Точка перетину осей. Має координати O(0; 0).
- **Координатна площина:** Площина, на якій задано систему координат.




Посилання на практику

**2. Координатні чверті**

Осі розбивають площину на 4 частини — **чверті**. Їх нумерують римськими цифрами проти годинникової стрілки, починаючи з правої верхньої:

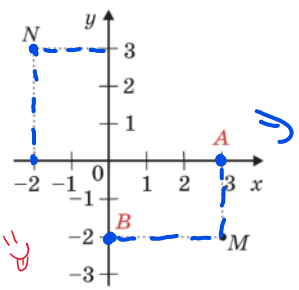


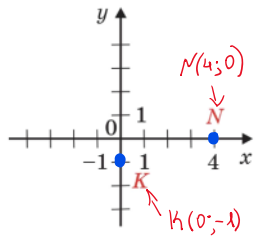

**3. Координати точки**

Місце точки M на площині визначається парою чисел (x; y).

1. **Абсциса (x):** Число, що відповідає точці на осі Ox (опускаємо перпендикуляр на горизонтальну вісь).
2. **Ордината (y):** Число, що відповідає точці на осі Oy (опускаємо перпендикуляр на вертикальну вісь).

**Важливо:** У записі M(x; y) на **першому** місці завжди пишуть абсцису, на **другому** — ординату. Якщо поміняти їх місцями, вийде зовсім інша точка.

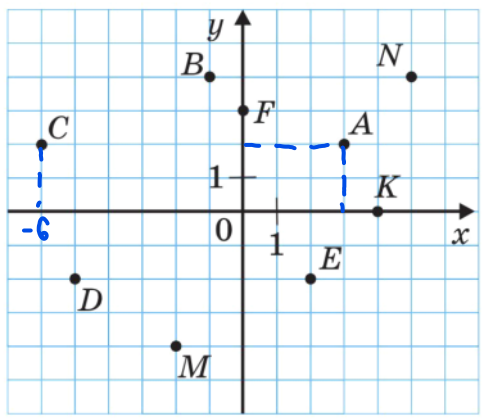



Точка має координати M(3; -2)
ордината
абсциса

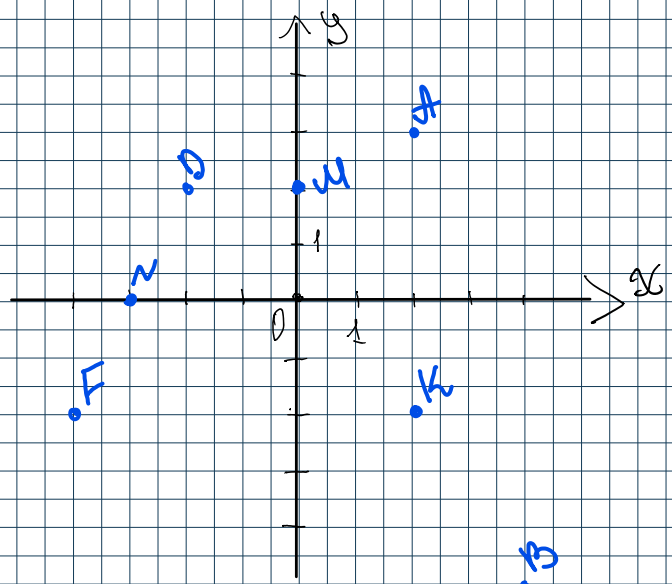
N(-2; 3) – важливо звертати увагу на послідовність запису координат. Спершу пишемо x а лише потім y.

**№1** Знайдіть координати точок A, B, C, D, E, F, K, N та M зображених на рисунку



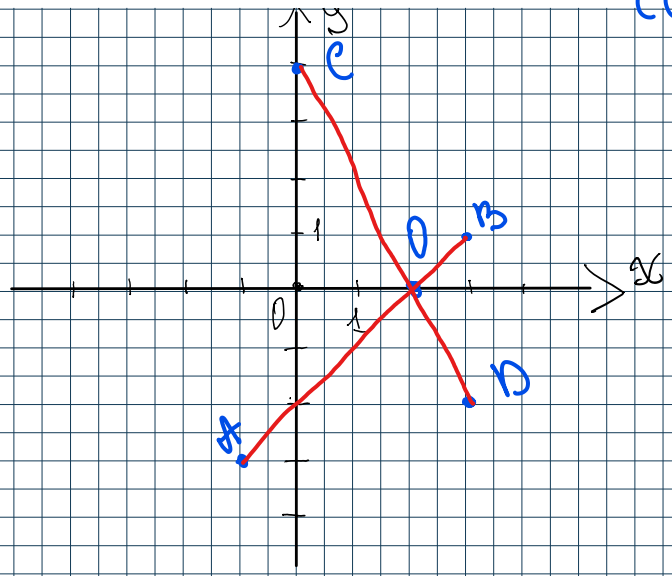

T.A(3; 2)
T.B(-1; 4)
T.C(-6; 2)
T.D(-5; -2)
T.M(-2; -4)
T.F(0; 3)
T.K(4; 0)
T.E(2; -2)
T.N(5; 4)

**№2** На координатній площині позначте точки: A (2; 3), B (4; -5), C (-3; 7), D (-2; 2), F (-4; -2), K (2; -2), M (0; 2), N (-3; 0), P (1; -6).

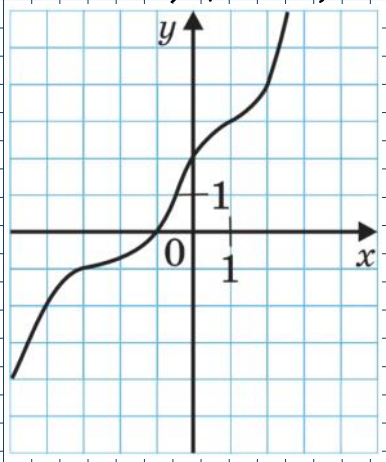



**№3** Побудуйте точки A(-1; -3), B(3;1), C(0;4), D(3;-2). З'єднайте точки так, щоб утворилися відрізки AB і CD. Знайдіть координати точки перетину цих відрізків.

A(-1; -3) B(3; 1)
C(0; 4) D(3; -2)
AB і CD
O(2; 0) ✓




№4 На координатній площині проведено лінію.
1. Знайдіть ординату точки, що належить цій лінії й абсциса якої дорівнює: 2; -3; -1.
2. Знайдіть абсцису точки, що належить цій лінії й ордината якої дорівнює: 3; 0; -2.

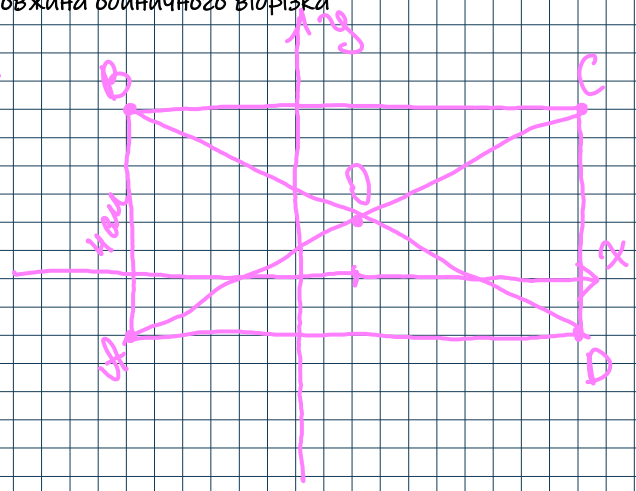



Ордината – y
Абсциса – x
1. (2; 4) (-3; -1) (-1; 0)
2. (1; 3) (-1; 0) (-4; -2)

Extra task:

Дано координати трьох вершин прямокутника ABCD: A (-3; -1), B (-3; 3) і D (5; -1).
1. Накресліть цей прямокутник.
2. Знайдіть координати вершини C.
3. Знайдіть координати точки перетину діагоналей прямокутника.
4. Обчисліть площу та периметр прямокутника, вважаючи, що довжина одиничного відрізка координатних осей дорівнює 1 см.

C(5; 3)
O(1; 1)
S = a·b = 32 см²
AB = 4 см
BC = 8 см




Домашня робота!

№1 посилання на вправу)

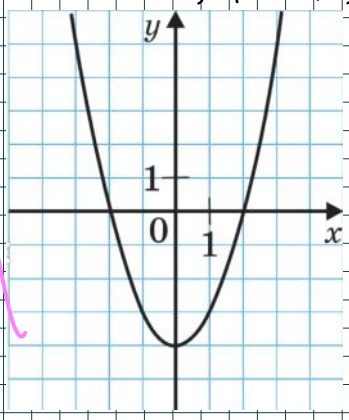
(Надіслати скрін результату та відповіді)

робота!

Фотографуйте скрін результату та відповіді)

№2 На координатній площині позначте точки: A (5; 1), B (2; -1), C (-7; -1), D (-5; 3), E (1; 0), F (0; -4), S (-1; -3), T (-6; 2), Q (3; 2).

№3 Побудуйте відрізки AB і CD та знайдіть координати точки перетину цих відрізків, якщо: A (-5; -2), B (1; 4), C (-3; 2), D (2; -3).

№4 На координатній площині проведено лінію.

1. Знайдіть ординату точки, що належить цій лінії, абсциса якої дорівнює: -2; 3; 1.
2. Знайдіть абсцису точки, що належить цій лінії, ордината якої дорівнює: -4; -3; 0.